4. En una carretera principal hi trobem el poble *A*. A 12 km del poble *A*, hi ha un encreuament *O* amb una carretera secundària que talla perpendicularment la carretera principal. A 9 km de l'encreuament, a la carretera secundària, hi trobem el poble *B*. Es vol construir una torre de comunicacions *T* en un punt de la carretera principal situat entre el poble *A* i l'encreuament *O*. Aquesta torre ha d'estar connectada amb cadascun dels dos pobles en línia recta per cable. Sabem que instal·lar el cable entre la torre *T* i el poble *B* té un preu de 250 €/km i, en canvi, instal·lar el cable entre la torre *T* i el poble *A* té un preu de 125 €/km. Determineu a quina distància de l'encreuament *O* a la carretera principal cal situar la torre *T* perquè el preu del cablejat sigui mínim i quin serà el valor d'aquest preu mínim.

[2,5 punts]

